

Seminario 2:
Revisión de la documentación sobre
Integración de CLISP en C y Python



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Jaime Corzo Galdó
Ingeniería del Conocimiento
2025/2026

1. ¿Cómo se instala CLIPSPy?

Se instala como cualquier paquete de Python utilizando el gestor pip. Tras la instalación, ya podemos importar el módulo clips en nuestro código.

Ejemplo:

```
pip install clipspy
```

2. ¿Se pueden evaluar en Python (mediante CLIPSPy) expresiones de CLIPS? ¿Cómo?

Sí, podemos evaluar expresiones de CLIPS desde Python usando el método eval() del entorno. La expresión se escribe como una cadena con sintaxis CLIPS.

Ejemplo:

```
import clips

env = clips.Environment()
resultado = env.eval("(+ 2 3)")
print(resultado)
```

3. Mediante CLIPSPy se pueden utilizar dentro de CLIPS funciones de Python. ¿Cómo se hace?

Sí, podemos registrar funciones de Python dentro del entorno CLIPS usando define_function(). Después, esas funciones se pueden llamar desde CLIPS.

Ejemplo:

```
import clips

env = clips.Environment()

def doble(x):
    return x * 2

env.define_function(doble)
print(env.eval("(doble 5)"))
```

4. ¿Qué métodos de CLIPSPy asertan y retractan un hecho en CLIPS?

Para asertar hechos usamos assert_string() o assert_fact() si trabajamos con una plantilla. Para retractar un hecho usamos retract() sobre el propio hecho.

Ejemplo:

```
import clips

env = clips.Environment()
```

```
hecho = env.assert_string("(temperatura alta)")
hecho.retract()
```

5. ¿Cómo se ejecutaría en Python (mediante CLIPSPy) un sistema basado en reglas definido mediante un fichero .clp?

Para ejecutar un fichero .clp, creamos un entorno, cargamos el fichero con load(), reiniciamos el sistema con reset() y ejecutamos las reglas con run().

Ejemplo:

```
import clips

env = clips.Environment()
env.load("sistema.clp")
env.reset()
env.run()
```

6. Describe brevemente cómo convertirías un sistema basado en reglas definido mediante un fichero .clp en un fichero ejecutable

Para convertir un sistema .clp en ejecutable, generamos código C con los constructos de CLIPS, lo compilamos junto al motor de CLIPS y lo enlazamos en un programa final.

Ejemplo:

```
(load "sistema.clp")
(constructs-to-c "sistema_generado" "sistema" 10000)
```

7. Describe brevemente cómo incluirías en CLIPS una función definida en C

Para incluir una función C en CLIPS, definimos la función con la firma adecuada y la registramos con AddUDF(), normalmente dentro de UserFunctions.

Ejemplo:

```
void Doble(Environment *env, UDFContext *udfc, UDFValue *out)
{
    UDFValue arg;
    UDFFirstArgument(udfc, INTEGER_BIT, &arg);
    out->integerValue = CreateInteger(env, arg.integerValue->contents * 2);
}

void UserFunctions(Environment *env)
{
    AddUDF(env, "doble", "I", 1, 1, "I", Doble, "Doble", NULL);
}
```

8. Describe brevemente cómo incluirías un sistema basado en reglas definido mediante un fichero .clp dentro de tu programa escrito en C.

Para incluir un sistema .clp en un programa C, creamos un entorno CLIPS, cargamos el fichero con Load(), reiniciamos con Reset() y ejecutamos con Run().

Ejemplo:

```
#include "clips.h"

int main(void)
{
    Environment *env = CreateEnvironment();

    Load(env, "sistema.clp");
    Reset(env);
    Run(env, -1);

    DestroyEnvironment(env);
    return 0;
}
```

9. ¿Qué funciones se utilizan para asertar o retractar un hecho en un sistema basado en reglas embebido en un programa de C?

En C, para asertar un hecho usamos AssertString(), y para retractarlo usamos Retract(), pasando el puntero al hecho creado.

Ejemplo:

```
Environment *env = CreateEnvironment();

Fact *hecho = AssertString(env, "(temperatura alta)");
Retract(hecho);

DestroyEnvironment(env);
```

10. ¿Se pueden ejecutar varios sistemas basados en reglas distintos dentro de un mismo programa de C?

Sí, podemos ejecutar varios sistemas distintos creando varios entornos CLIPS independientes. Cada entorno carga sus propias reglas, hechos y agenda.

Ejemplo:

```
Environment *env1 = CreateEnvironment();
Environment *env2 = CreateEnvironment();
```

```
Load(env1, "sistema1.clp");  
Load(env2, "sistema2.clp");
```

```
Reset(env1);  
Reset(env2);
```

```
Run(env1, -1);  
Run(env2, -1);
```

```
DestroyEnvironment(env1);  
DestroyEnvironment(env2);
```